



Un sistema de información para el agendamiento de citas y
facturación de Perle Noire

Cristian Campos Velasco
Santiago Gutiérrez Bonilla
Ángel Felipe Medina Sánchez
Daniel Felipe Pinzón Rodríguez
Mayerli Quintero Ávila

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
Ingeniería de Software I

Docente: John Henry Rondón Suárez

2025

Introducción:

En la era digital actual, la optimización de procesos administrativos se ha convertido en un factor determinante para el éxito de cualquier organización. Perle Noire, como empresa dedicada a la prestación de servicios de belleza, enfrenta desafíos significativos en la gestión manual de sus procesos de agendamiento de citas y facturación, lo cual genera ineficiencias operativas, posibles errores humanos y demoras en la atención al cliente.

La gestión manual de citas presenta múltiples inconvenientes: duplicación de horarios, pérdida de información, dificultades en el seguimiento de disponibilidad, y limitaciones en el acceso a la información desde diferentes ubicaciones. Paralelamente, el manejo tradicional de la facturación conlleva riesgos de inconsistencias en los registros, demoras en la generación de reportes financieros, y complicaciones en el control de ingresos y seguimiento de pagos.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar un sistema de información integral que automatice y optimice tanto el proceso de agendamiento de citas como la gestión de facturación. Este sistema permitirá a Perle Noire modernizar sus operaciones, reducir significativamente los tiempos de respuesta, minimizar errores administrativos, y proporcionar un mejor servicio a sus clientes.

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una aplicación web que integre de manera eficiente el agendamiento de citas con el sistema de facturación, proporcionando una solución tecnológica que mejore la productividad organizacional, facilite el acceso a la información en tiempo real, y establezca las bases para un crecimiento sostenible de la empresa. A través de este desarrollo, se busca transformar los procesos manuales en procedimientos automatizados, garantizando mayor precisión, confiabilidad y eficiencia en la gestión administrativa de Perle Noire.

Descripción del Caso:

Perle Noire es un negocio dedicado a la prestación de servicios de belleza, específicamente manicure, pedicure y peinados, que en su operación diaria enfrenta serias dificultades relacionadas con la gestión manual de procesos administrativos fundamentales. Actualmente, el agendamiento de citas se realiza de forma tradicional utilizando agendas físicas, lo que genera limitaciones significativas en el acceso a la información, especialmente cuando se requiere consultar disponibilidad desde diferentes ubicaciones o fuera del horario comercial. La asignación de turnos al personal se maneja de manera empírica, sin considerar criterios técnicos como especialización del trabajador, carga laboral equitativa o preferencias del cliente, resultando en una distribución ineficiente de los recursos humanos disponibles. El

control de los ingresos se lleva mediante registros manuales en libretas o documentos físicos, creando vulnerabilidad en la información financiera y dificultando la generación de reportes precisos para la toma de decisiones gerenciales.

Las limitaciones identificadas en los procesos administrativos de Perle Noire han derivado en múltiples problemáticas operativas que afectan directamente la calidad del servicio y la rentabilidad del negocio. Se evidencian errores frecuentes como duplicación de citas en el mismo horario, lo que genera conflictos de agenda y molestias tanto para clientes como para el personal; pérdida de información de clientes debido a la falta de respaldos digitales; inconsistencias en los registros de servicios prestados que afectan la facturación; y dificultades para generar reportes financieros oportunos que permitan evaluar el desempeño del negocio. Los retrasos en la atención se han vuelto comunes debido a la desorganización en la programación de citas y la falta de un sistema que notifique automáticamente sobre cambios o cancelaciones. Esta situación ha resultado en una experiencia poco satisfactoria para algunos clientes, quienes manifiestan inconformidad por los tiempos de espera prolongados, la falta de confirmación de citas y las dificultades para reagendar servicios de manera oportuna.

Las causas principales de esta problemática se fundamentan en la ausencia de herramientas tecnológicas apropiadas para la gestión administrativa, la dependencia excesiva de procesos manuales propensos al error humano, y la falta de integración entre los diferentes aspectos operativos del negocio. La carencia de un sistema centralizado de información impide el acceso simultáneo de múltiples usuarios y la consulta de datos históricos de manera eficiente. La gestión manual genera cuellos de botella en los procesos, especialmente durante períodos de alta demanda, cuando el volumen de citas y transacciones supera la capacidad de procesamiento manual. Las consecuencias de esta situación impactan directamente en la eficiencia operativa del negocio, manifestándose en pérdida de clientes potenciales debido a la incapacidad de atender adecuadamente las solicitudes de agendamiento, reducción en la satisfacción del cliente por las deficiencias en el servicio, disminución en la productividad del personal que debe dedicar tiempo excesivo a tareas administrativas, y limitaciones en el crecimiento del negocio por la incapacidad de manejar eficientemente un mayor volumen de operaciones.

Considerando la problemática identificada en Perle Noire, donde los procesos manuales de gestión de citas y facturación generan ineficiencias operativas, errores administrativos y deficiencias en la experiencia del cliente, surge la necesidad de determinar las características y funcionalidades que debe poseer un sistema de información integral para optimizar estos procesos críticos del negocio. La pregunta de investigación que orienta este proyecto es: **¿Cómo puede un sistema de información para el agendamiento de citas y facturación mejorar la eficiencia operativa,**

reducir los errores administrativos y optimizar la experiencia del cliente en Perle Noire? Esta interrogante busca identificar los requisitos técnicos y funcionales necesarios para desarrollar una solución tecnológica que aborde de manera integral las deficiencias actuales, considerando aspectos como la automatización de procesos, la centralización de información, la generación de reportes, la mejora en la comunicación con clientes y la optimización de recursos, con el objetivo de transformar la gestión administrativa del negocio y posicionarlo competitivamente en el sector de servicios de belleza.

Objetivos del Proyecto:

Objetivo General:

Desarrollar un sistema de información para el agendamiento de citas e facturación de Perle Noire

Objetivos Específicos:

- Identificar los problemas específicos que presenta la empresa Perle Noire en el manejo del agendamiento de citas y los procesos de facturación, mediante el estudio detallado de los procedimientos actuales y la documentación de las deficiencias operativas existentes.
- Diseñar los modelos de entidad-relación y el modelo relacional que representen de manera óptima los procesos de negocio de la empresa, garantizando la integridad, consistencia y eficiencia en el manejo de la información.
- Desarrollar el sistema de información utilizando una arquitectura de tres capas con Visual Studio como entorno de desarrollo integrado y MySQL como sistema gestor de base de datos, asegurando escalabilidad, mantenibilidad y rendimiento óptimo
- Ejecutar pruebas en el sistema de información para verificar que cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales definidos durante la fase de análisis, garantizando la calidad y confiabilidad de la solución implementada.